

Неделя 11

12.04– 18.04	11	Голография	01 02 03
-----------------	----	------------	----------------

№1

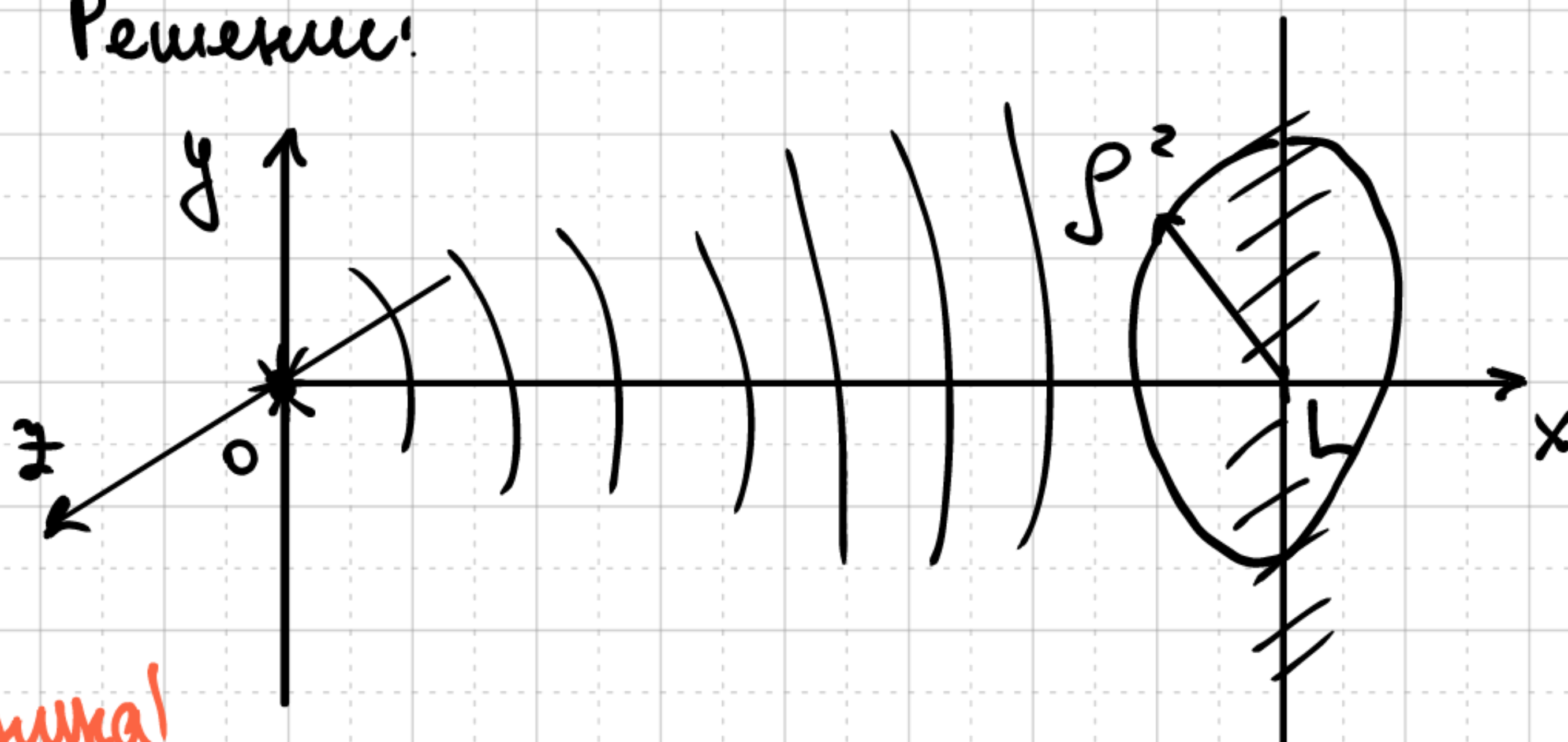
01. Точечный источник с длиной волны λ расположен в начале координат. Пользуясь параболическим приближением, найти распределение комплексной амплитуды и интенсивности в плоскости $x = L$.

Дано:

λ, L, A_0

ампл. и
инт. в $x=L$

Решение:



Вдаль от источника!

$$E = \frac{\tilde{A}_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} = \frac{A_0}{r} e^{-ikr}, \quad A_0 = \tilde{A} e^{i\omega t}$$

(A_0 имеет размерность В)
вольт

$$r^2 = L^2 + \rho^2, \text{ где } \rho^2 = y^2 + z^2.$$

сферическое приближение: до 2-го пор.

$$r = \sqrt{L^2 + \rho^2} = L \sqrt{1 + \frac{\rho^2}{L^2}} \approx L \left(1 + \frac{\rho^2}{2L^2}\right) = L + \frac{\rho^2}{2L}$$

$$E = \frac{A_0}{L} e^{-ik(L + \frac{\rho^2}{2L})} = \frac{A_0}{L} e^{-i\frac{2\pi}{\lambda} \left(L + \frac{y^2 + z^2}{2L}\right)}$$

сферич. прибли.

$$J = EE^* = \frac{A_0^2}{L^2}$$

Omben: $I = \frac{A_0^2}{L^2}$; $\hat{E} = \frac{A_0}{L} e^{-i \frac{2\pi}{\lambda} (L + \frac{y^2 + z^2}{2L})}$

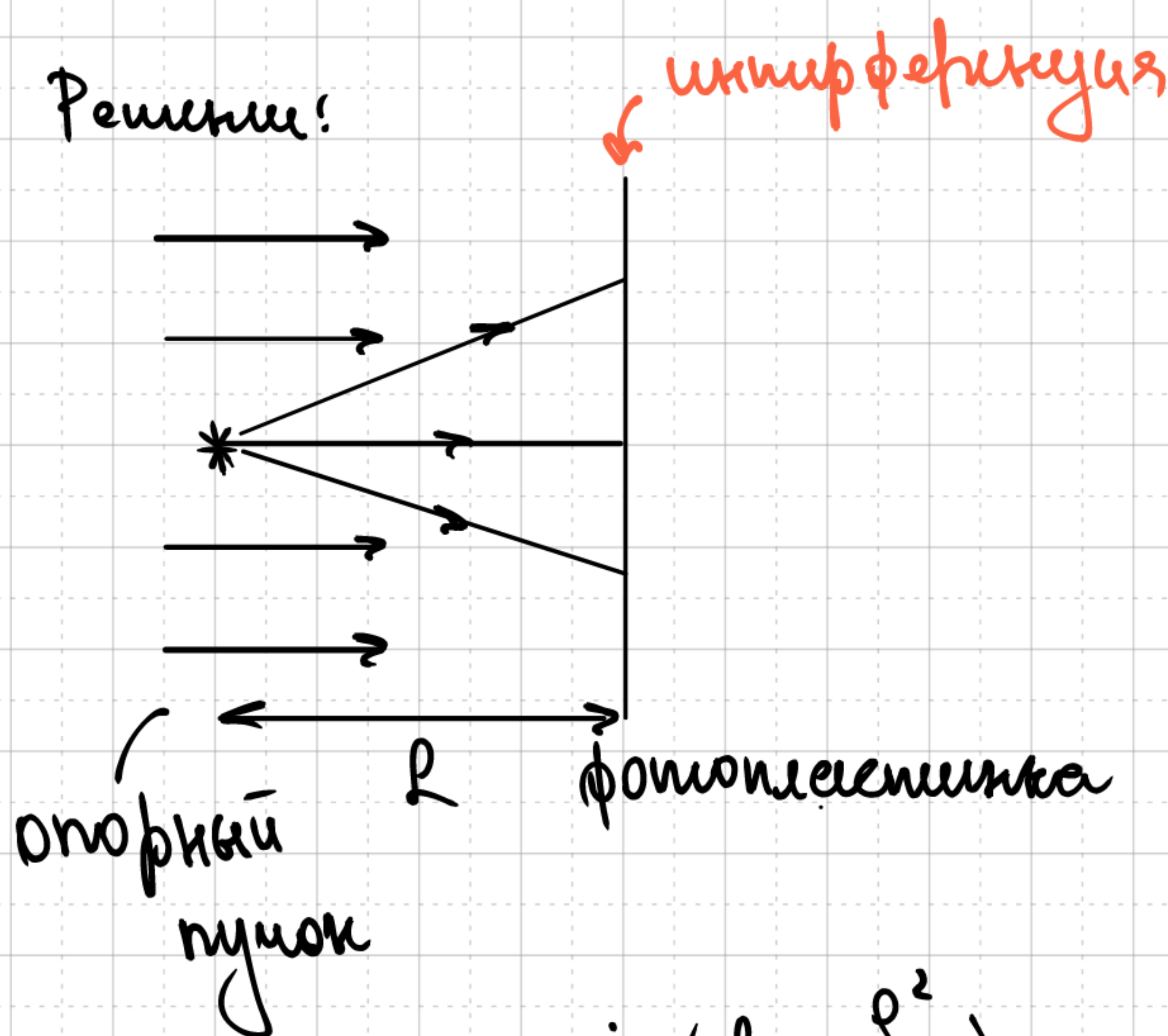
$N^0 2.$

2. Голограмму точечного источника, находящегося на расстоянии L от фотопластинки, записали по схеме Габора на длине волны λ . Где будут находиться мнимое и действительное изображения, если восстановление голограммы производить светом с длиной волны 2λ ?

Dato:

$$L, \lambda, 2\lambda$$
$$L' = ?$$

Решение!



Уг прод. задане: $E_z = A e^{-ik(L + \frac{z^2}{2L})}$ - має одну мор. уст.

$$E_2 = A_0 - \text{поле от тисковой волны в нт-мме } x = L.$$

$$E = E_1 + E_2 = A_0 + A e^{-ik(L + \frac{\delta^2}{2L})}$$

$$I = EE^* = \left[A_0 + A e^{ik(L + \frac{p^2}{2L})} \right] \left[A_0 + A e^{-ik(L + \frac{p^2}{2L})} \right] =$$

$$= A_0^2 + A^2 + A_0 A e^{i k (L + \frac{L^2}{2L})} + A_0 A e^{-i k (L + \frac{L^2}{2L})} = A_0^2 + A^2 + 2 A_0 A \cos k (L + \frac{L^2}{2L}) \approx$$

$$\approx 2A_0^2 \left(1 + \cos \frac{k\ell^2}{2L} \right).$$

fyems $A = A_0$
 $kL = 2\pi$

На лекции скажаш, што Бетелман.

$$I_{\text{ос. макс.}}: \frac{k \rho^2}{2L} = 2\pi.$$

При проявлении негативки максимумы должны остаться

на тех же местах! (с мент.)

$$\Rightarrow \rho = \text{const.} \Rightarrow \frac{k}{L} = \text{const} \Rightarrow k \propto L \Rightarrow \frac{1}{\lambda} \propto L$$

λ увеличим в 2 раза $\Rightarrow L$ ум. в 2 раза.

Ответ: мнимое и действ. центр. макс. на расстоянии $\frac{L}{2}$ от фотопластины.

503

3. Почему при получении голографических изображений объёмных объектов практический интерес представляют только мнимые изображения? Поясните ответ с помощью схематического рисунка.

Потому что человек способен воспринимать только мнимые изображения — расходящиеся пучки света от них (либо по крайней мере воспринимать глубину

центр; перспективу)

